

Un choc de taux, un choc de dépense : ce que deux SVAR disent, et ce qu'ils disent de moins depuis 1983

Guillaume Vaudescal · 2026-08-31 · [Guilou001/uqam-svar-monetaire-budgetaire](#)

Travail pratique remis le 16 décembre 2021 à Alain Guay, dans le cours *Applications de modèles économiques* (ECO8086, UQAM). Le portage de R vers Python le rend reproductible : les seize séries viennent de FRED par script, et chaque figure se régénère d'une commande.

Le même contenu en PDF : [rapport/rapport.pdf](#).

Résultat en une phrase. Le schéma de Christiano, Eichenbaum et Evans se retrouve trait pour trait sur 1965-2020 : la production monte pendant cinq mois avant de tomber, jusqu'à **-0,23 %** au mois 30. Les prix, eux, montent au lieu de baisser, l'énigme que le travail de 2021 signalait déjà. La coupure d'échantillon dit le reste : avant 1983 un choc de taux creuse la production de **-0,85 %** en onze mois, entre 1983 et 2007 il ne la fait **jamais passer sous son niveau de départ**. Côté budgétaire, l'ordre de récursivité fixe l'ampleur de la réponse immédiate, de **+0,11 %** à **0,00 %** par construction, et le signe de la réponse à vingt trimestres, de **+0,10 %** à **-0,22 %** pour un choc d'impôt.

English summary. A recursive SVAR on eight US monthly series, 1965-2020, reproduces the Christiano, Eichenbaum and Evans (1999) pattern: industrial production rises for five months, then falls to $-0,23\%$ at month 30, while consumer prices rise, the price puzzle the 2021 coursework already flagged. Splitting the sample sharpens the point: before 1983 a policy shock cuts production by $0,85\%$ within eleven months; from 1983 to 2007 production never drops below its starting level. In the fiscal block, the recursive ordering sets the size of the impact response, from $+0,11\%$ to exactly zero, and the sign of the twenty-quarter response to a tax shock, from $+0,10\%$ to $-0,22\%$. Two substitutions are declared: the Wu-Xia shadow rate is not downloadable by script, and Guay's fiscal database is not public, so government spending is rebuilt from the FRED aggregate that equals the sum of its seven components.

1. La question posée

Quand la banque centrale relève son taux, que devient l'économie, et la réponse est-elle la même aujourd'hui qu'avant 1983 ? Et quand l'État dépense un dollar de plus, le produit monte-t-il, ou bien la réponse dépend-elle seulement de l'hypothèse qu'on a posée pour la calculer ?

En mots simples : ces deux questions se ressemblent, et la seconde est un avertissement sur la première. Un modèle qui sépare les causes ne le fait jamais tout seul, il le fait sous une hypothèse que l'économiste choisit, et cette hypothèse se voit dans le résultat.

L'hypothèse en question s'appelle l'**identification récursive**. On range les variables dans un ordre, et on décide qu'une variable ne réagit dans le mois à un choc que si elle vient après lui dans cet ordre. La production ne voit pas le taux du mois même, mais les réserves bancaires le voient.

2. La méthode et les conclusions de 2021

Ce que l'énoncé demandait

Considérez les mêmes variables que CEE (1999, voir le texte de V. Ramey) avec le même schéma d'identification.

Les données du travail

Les données brutes proviennent du site web de V.A Ramey (2021). L'échantillon téléchargé couvre la période de 1965 à 2015 mensuellement. Nous avons mis à jour ces variables jusqu'à 2020m6 en utilisant le siteweb de la FRED (2021). Les données sont transformées en logarithme à l'exception de ceux en taux. Certaines variables contenaient des valeurs manquantes donc nous avons rempli ces valeurs manquantes avec l'algorithme EM (Expected maximisation).

Ce que le choc monétaire donne sur l'échantillon complet

On peut noter pour la fonction de réponse de LIP, lors des 5 premiers mois, le choc monétaire fait augmenter la variable LIP. Puis, on observe que LIP diminue du 6e au 20e mois en passant sous son niveau initial (période 0) pour augmenter légèrement du 21e au 50e mois en restant sous son niveau initial. D'un point de vue économique, la réaction à long terme est constante avec la théorie économique. Un choc de politique monétaire aurait certainement un effet négatif sur la production industrielle.

Pourquoi les sous-échantillons diffèrent

Cela dit, on peut conclure que les décompositions de la variance pour chaque échantillon sont statistiquement différentes. En effet, si nous comparons seulement le LIP entre ces trois échantillons, à l'exception de l'horizon un, les résultats sont très différents, et les variables qui expliquent la variation du LIP changent également. Il y a un grand nombre de raisons qui pourraient expliquer ces différences. D'une part, le changement de régime de la FED pourrait en être une. En ce sens, un changement d'objectif et de comportement de l'institution monétaire pourrait modifier la relation entre les variables. D'autre part, différents changements économiques structurels au fil du temps pourraient également être en cause. Finalement, ces périodes contiennent des cycles économiques bien distincts. Par exemple, le dernier échantillon ajoute deux récessions majeures à l'échantillon 1983-2007. Tous ces facteurs créent des échantillons inhéremment différents, et par le fait même, des décompositions de variance différentes.

Le bloc budgétaire, et le jugement porté sur les trois ordres

En considérant un choc structurel budgétaire (G), les fonctions de réponses pour T et G sont cohérentes. Si on se concentre sur l'effet sur l'output, on voit que les dépenses gouvernementales augmentent ce dernier, mais la hausse n'est qu'éphémère. Cela fait du sens, car bien que les dépenses gouvernementales augmentent l'output, elles ne sont pas source de croissances à long terme.

(G, T, Y) : Ce schéma est plausible, Y reçoit l'effet contemporain de chocs fiscaux et budgétaires ce qui est cohérent. La relation contemporaine entre T et G est plus nébuleuse. Il semble plus logique que les dépenses gouvernementales soient affectées par un choc fiscal que l'alternative.

(T, G, Y) : Blanchard utilise cette stratégie d'identification. Elle semble plausible pour les mêmes raisons que (GTY), par contre, cette stratégie tient en compte l'effet contemporain de la politique fiscale sur les dépenses gouvernementales. Pour ces raisons, elle semble être la plus plausible des trois.

(Y, G, T) : Il semble peu plausible que G et T n'aient pas d'effet contemporain sur Y. Les dépenses gouvernementales entrent directement dans l'output et les agents économiques réagissent rapidement à un choc fiscal et leur comportement aurait fort probablement un effet contemporain sur l'output.

3. Les données, et les deux substitutions déclarées

Le code R de 2021 lisait deux classeurs déposés à la main, et aucun des deux n'est public.

Bloc	Contenu	Fenêtre	Observations
------	---------	---------	--------------

Mensuel	production industrielle, chômage, prix des matières premières, prix à la consommation, taux des fonds fédéraux, monnaie M1, réserves non empruntées, réserves totales	1965-01 à 2020-06	666
Trimestriel	dépense publique et recettes nettes, réelles et par habitant ; produit intérieur brut nominal par habitant	1960T1 à 2015T3	223

Comment lire ce tableau, en deux constats. Le premier est que les deux fenêtres tombent exactement sur celles du code de 2021. La mensuelle est posée à la construction des séries, par `ts(start = c(1965,1), end = c(2020,6))`, qui donne les 666 lignes du tableau X. La trimestrielle, elle, est découpée en positions de ligne, `dt.Q[53:275,]`. Le second est que les huit variables mensuelles sont celles de Christiano, Eichenbaum et Evans, rangées dans leur ordre de récursivité : les quatre lentes d'abord, le taux directeur au milieu, les trois variables financières ensuite.

La dépense publique de Guay, remplacée par une somme identique. Le code de 2021 formait la dépense en additionnant sept postes, `wage + durable + nondurable + service + structure + equip + intel`. Cette somme est, poste pour poste, la consommation publique augmentée de l'investissement public, que FRED publie déjà agrégée sous `GCE`. La substitution est une agrégation équivalente, pas une approximation. Les recettes nettes suivent la même définition qu'en 2021, les recettes courantes moins les transferts, les intérêts versés et les subventions.

Le taux fantôme de Wu et Xia, non trouvé. Le travail employait cette série comme quatrième variante monétaire. L'adresse de la Fed d'Atlanta renvoie une page HTML et non le classeur annoncé, constat mesuré le 2026-08-29. Cette variante n'est donc pas reproduite, et elle n'est pas remplacée par une série approchante.

Onze cases comblées, et pourquoi. Le code de 2021 appelait `imputePCA` sans dire ce qu'il comblait. La reconstruction le montre : les onze valeurs manquantes sont toutes dans le logarithme des réserves non empruntées, devenues **négatives de janvier à novembre 2008**, une conséquence directe des prêts d'urgence de la Réserve fédérale. Ce dépôt les comble par la même méthode, une analyse en composantes principales itérative à deux composantes.

4. La méthode, pas à pas

1. **Ranger les huit variables** dans l'ordre de récursivité de Christiano, Eichenbaum et Evans.
2. **Estimer un VAR à constante**, trois retards sur l'échantillon complet et deux sur chaque sous-échantillon, comme en 2021.
3. **Identifier les chocs par décomposition de Cholesky** de la covariance des résidus. Le code R passait par une matrice `Amat` triangulaire inférieure entièrement libre ; une telle matrice est l'inverse du facteur de Cholesky, et un test du dépôt vérifie cette identité à 1e-12.
4. **Tracer les réponses sur cinquante mois**, avec un intervalle à 90 % obtenu par 200 tirages de Monte-Carlo.
5. **Décomposer la variance de prévision** à dix et à douze mois.
6. **Recommencer sur les trois sous-échantillons**, 1965-1982, 1983-2007 et 1983-2020.
7. **Refaire l'exercice sur le bloc budgétaire**, un VAR à un retard sur trois variables, dans les trois ordres que l'énoncé impose.

5. Les résultats

Le choc monétaire, échantillon par échantillon

Échantillon	Retards	Observations	Hausse du taux à l'impact	Creux de la production	Mois du creux	Prix à douze mois
1965-2020	3	663	+0,45 point	-0,23 %	30	+0,31 %
1965-1982	2	214	+0,66 point	-0,85 %	11	-0,12 %

1983-2007	2	298	+0,19 point	0,00 %	jamais	+0,07 %
1983-2020	2	448	+0,18 point	-0,30 %	50	+0,09 %

Comment lire ce tableau, en quatre constats. D'abord, le choc lui-même rétrécit : un écart type du choc de taux vaut 0,66 point avant 1983 et 0,18 point après, ce qui dit d'abord que la politique monétaire est devenue moins brutale. Ensuite, l'effet sur la production suit le même chemin, de -0,85 % en onze mois à un creux qui n'existe plus du tout entre 1983 et 2007. Sur ce sous-échantillon, la réponse de la production ne descend jamais sous zéro en cinquante mois. Puis, l'énigme des prix, la hausse du niveau des prix après un resserrement, est présente partout sauf sur 1965-1982, la période où l'inflation était forte et la politique monétaire réactive. Enfin, le creux de -0,30 % sur 1983-2020 tombe au cinquantième mois, c'est-à-dire au bord de la fenêtre tracée : ce n'est pas un creux, c'est le point le plus bas atteint avant l'arrêt du calcul.

Les trois sous-échantillons ont chacun leur planche de réponses, et ce sont elles qui portent le verdict du tableau.

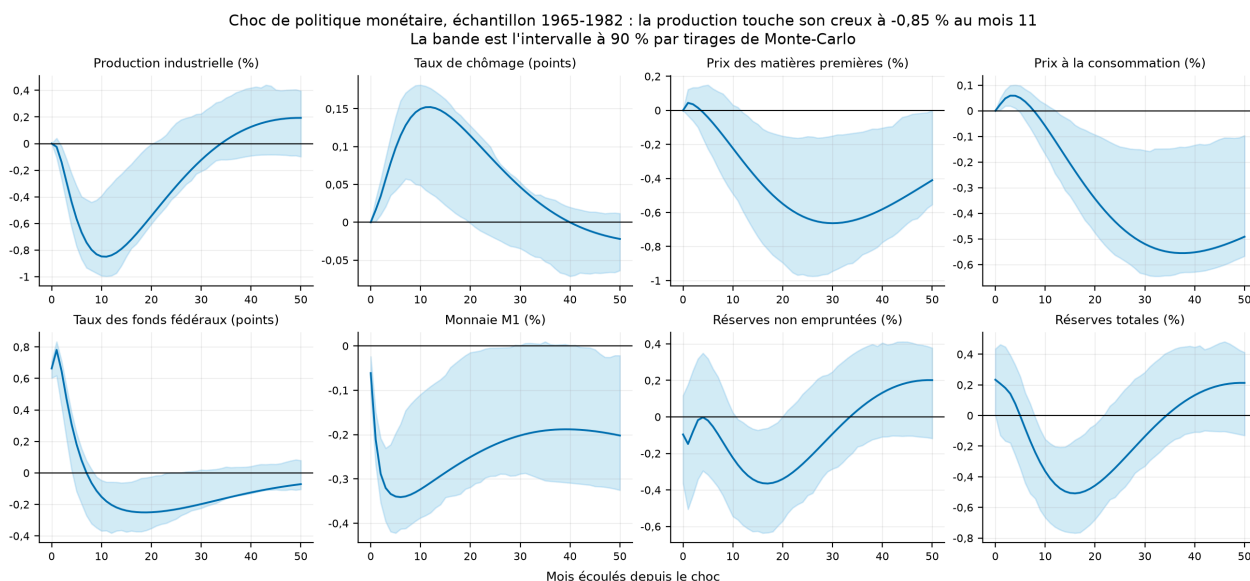


Fig. 1. – Réponses au choc monétaire, 1965-1982

Comment lire cette figure : mêmes cadres et mêmes conventions que la planche d'ensemble ci-dessous. Le cadre de la production, en haut à gauche, descend jusqu'à -0,85 % au onzième mois, et sa bande reste sous zéro d'un bout à l'autre du creux. Le cadre des prix à la consommation descend lui aussi, jusqu'à -0,56 % au trente-huitième mois : l'énigme des prix est absente ici.

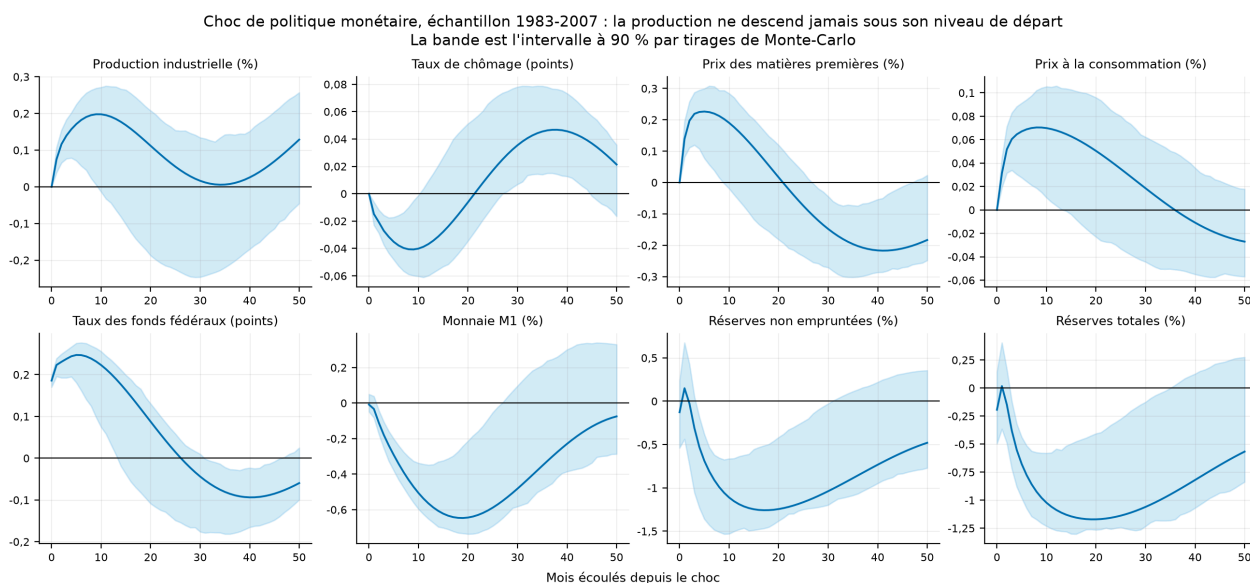


Fig. 2. – Réponses au choc monétaire, 1983-2007

Comment lire cette figure : le même choc, sur les vingt-cinq années suivantes. La production ne passe jamais sous son niveau de départ en cinquante mois, ce qui est le fait central du dépôt. Les prix à la consommation, eux, montent trois ans durant, donc l'énigme des prix apparaît là où l'effet réel disparaît. Ils repassent sous zéro au trente-sixième mois, mais de $-0,03\%$ au plus bas, vingt fois moins que sur 1965-1982.

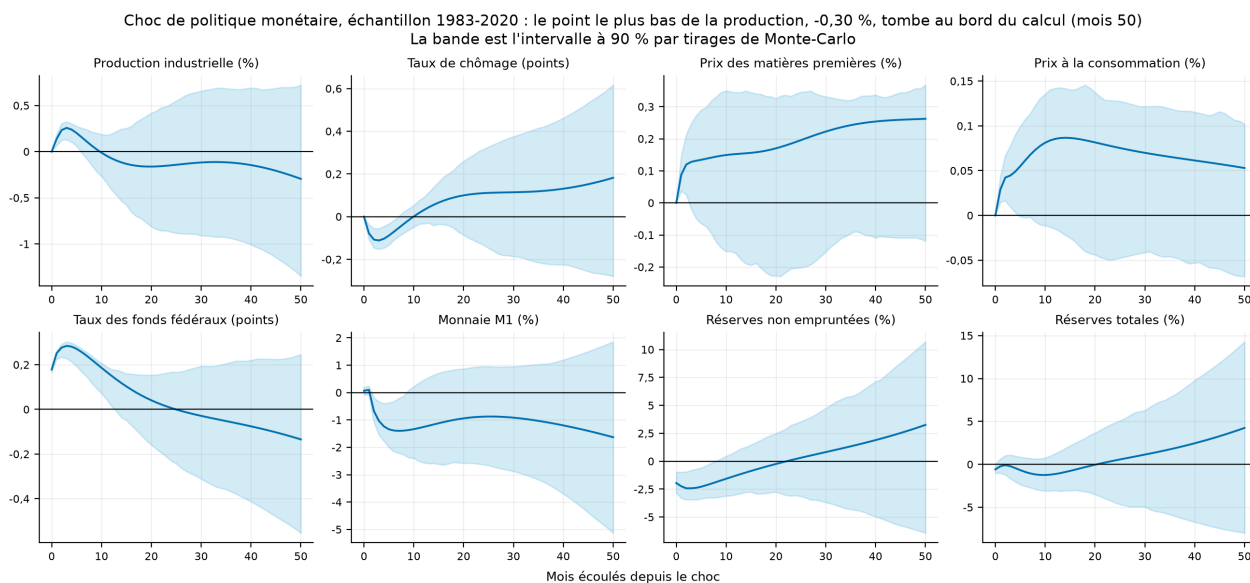


Fig. 3. – Réponses au choc monétaire, 1983-2020

Comment lire cette figure : la même période prolongée jusqu'en 2020. La production finit par passer sous zéro, à $-0,30\%$, mais au cinquantième mois, c'est-à-dire au bord du calcul. Ce point le plus bas n'est donc pas un creux, et le comparer aux onze mois de 1965-1982 n'aurait pas de sens.

Choc de politique monétaire, échantillon 1965-2020 : la production touche son creux à -0,23 % au mois 30
La bande est l'intervalle à 90 % par tirages de Monte-Carlo

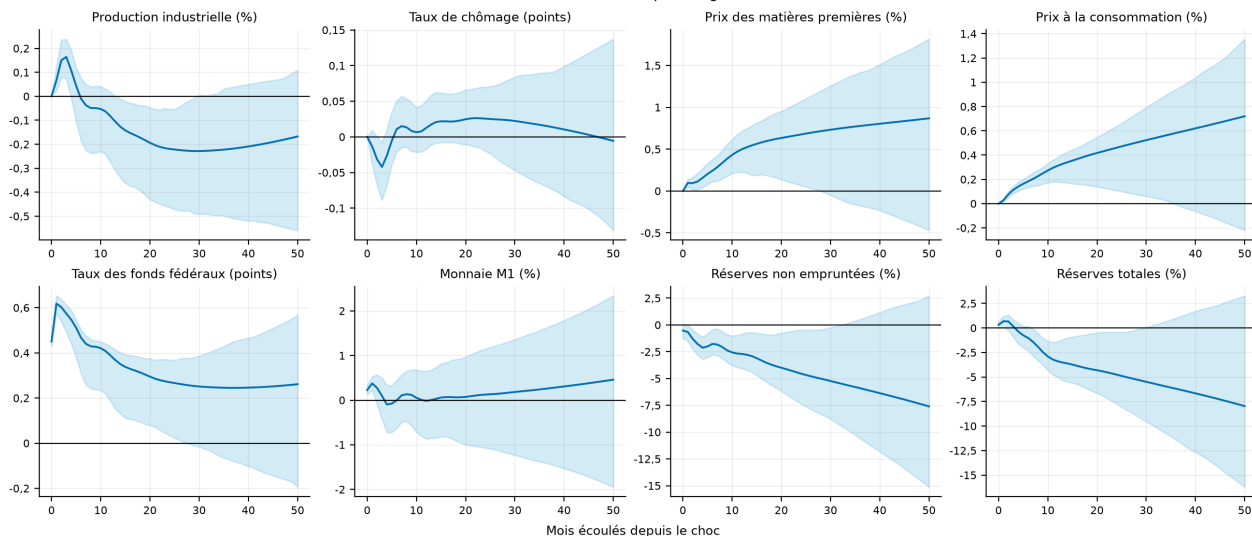


Fig. 4. – Réponses au choc monétaire, 1965-2020

Comment lire cette figure : un cadre par variable, les mois écoulés depuis le choc en abscisse. La courbe est la réponse à un choc de taux d'un écart type, la bande son intervalle à 90 %. Les grandeurs en logarithme sont converties en pourcentage, les taux restent en points. La production monte d'abord, puis descend, et sa bande exclut zéro du quatorzième au vingt-neuvième mois avant de le contenir de nouveau : l'effet est net dans sa forme et incertain dans son ampleur. Les prix à la consommation, en haut à droite, montent sans jamais redescendre, ce qu'aucune théorie du resserrement monétaire ne prévoit.

Décomposition de la variance à dix mois, échantillon 1965-2020
Le choc de taux explique 0,73 % de la variance de la production

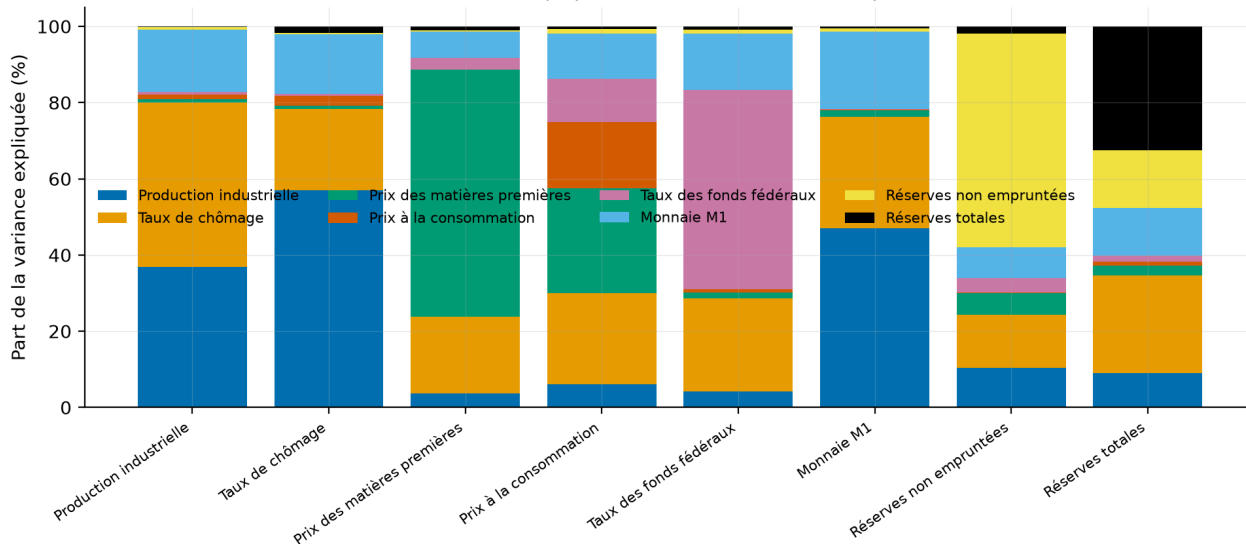


Fig. 5. – Décomposition de la variance

Comment lire cette figure : chaque barre est une variable, chaque couleur la part de sa variance d'erreur de prévision à dix mois attribuée à un choc. Une barre presque d'une seule couleur est une variable qui s'explique surtout par elle-même. Le choc de taux explique la moitié de sa propre variance et environ un dixième de celle des prix à la consommation.

Ce que 2021 rapporte, et ce que 2026 retrouve

Constat de 2021

2021

2026

La production monte les cinq premiers mois, puis passe sous zéro	qualitatif	mesuré : maximum de +0,16 % au mois 3, passage sous zéro au mois 6
Les prix montent après un resserrement	qualitatif	mesuré : +0,31 % à douze mois sur 1965-2020
Part du chômage dans la variance de la production à douze mois, 1983-2020	50,8 %	50,5 %
Part de la production elle-même, même case	25,4 %	39,0 %
Part des prix à la consommation, même case	16,7 %	0,7 %
Part de la dépense expliquée par elle-même à six trimestres, ordre (G, T, Y)	98 %	97,6 %
Part des recettes expliquée par le produit, six trimestres, même ordre	42 %	0,0 %
Retards du bloc monétaire retenus par le critère d'Akaike	3	10 ; Hannan-Quinn donne 3, Schwarz 2

Comment lire ce tableau, en quatre constats. Le premier est que les constats qualitatifs se retrouvent tous : la forme des réponses, l'énigme des prix, la domination de chaque variable par elle-même à court horizon. Le deuxième est que deux cases numériques tombent presque exactement, la part du chômage à 0,3 point près et la part de la dépense à 0,4 point près. Le troisième est que deux autres divergent franchement, et il faut le dire tel quel : la part des prix dans la variance de la production et la part du produit dans celle des recettes. La cause probable est la donnée elle-même, puisque ni le fichier de Ramey ni la base de Guay ne sont ceux d'ici, mais rien dans ce dépôt ne le démontre.

Le quatrième porte sur le nombre de retards, et il oblige à corriger la justification de 2021. Le travail attribuait ses trois retards au critère d'Akaike. Rejouée avec la spécification exacte du code R, `VARselect(X, lag.max = 10, type = "both")`, la sélection donne dix retards par ce critère, trois par celui de Hannan-Quinn et deux par celui de Schwarz. Ce dépôt garde les trois retards de 2021, comme le code R les gardait, mais ce n'est pas l'Akaike qui les désigne.

Le bloc budgétaire, où l'ordre décide de l'ampleur immédiate, et du signe pour un choc d'impôt

Ordre de récursivité	Effet immédiat sur le produit	Effet à vingt trimestres	Choc d'impôt à vingt trimestres
Dépense, impôts, produit	+0,11 %	-0,07 %	+0,10 %
Impôts, dépense, produit	+0,09 %	-0,08 %	+0,09 %
Produit, dépense, impôts	0,00 %	-0,17 %	-0,22 %

Comment lire ce tableau, en quatre constats. Le premier est mécanique, et il sert de preuve que le code fait ce qu'il annonce. Dans le troisième ordre, le produit vient en premier, donc il ne peut pas réagir dans le trimestre à un choc de dépense, et la case vaut exactement zéro. Le deuxième est que les deux premiers ordres donnent presque le même chiffre, +0,11 % et +0,09 %, ce qui rassure sur la partie du résultat qui ne dépend pas de l'hypothèse. Le troisième est que l'effet de long terme est négatif dans les trois cas, ce que le travail de 2021 jugeait déjà peu conforme à Blanchard et Perotti. Le classement de plausibilité qu'il proposait reste le bon guide de lecture.

Le quatrième est le seul endroit où l'ordre renverse un signe, et c'est la dernière colonne. Un choc d'impôt élève le produit de +0,10 % et de +0,09 % à vingt trimestres dans les deux premiers ordres, et l'abaisse de -0,22 % dans le troisième. À l'impact, en revanche, aucun signe ne change : l'ordre y décide de l'ampleur, de +0,11 % à zéro, et ce zéro est la restriction du premier constat.

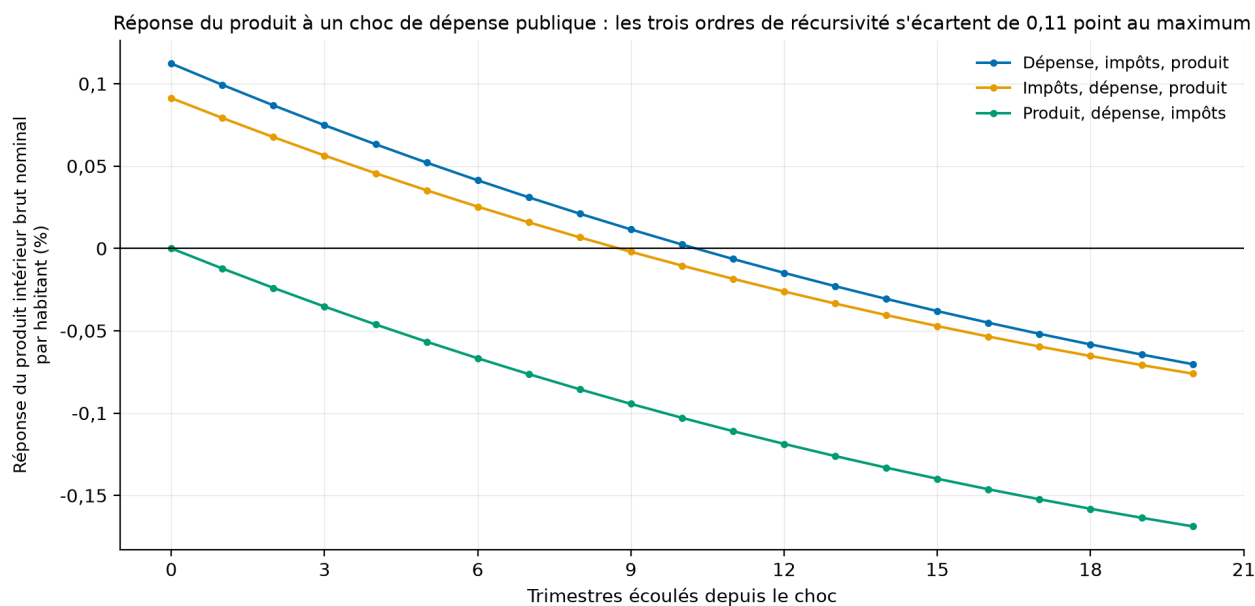


Fig. 6. – Réponse du produit à un choc de dépense

Comment lire cette figure : les trois courbes sont la réponse du produit intérieur brut nominal par habitant à un choc de dépense publique d'un écart type, une courbe par ordre de récursivité. La courbe qui part de zéro est celle où le produit est ordonné en premier, par construction. Les trois ne se rejoignent pas sur les vingt trimestres tracés : l'écart entre la plus haute et la plus basse vaut 0,112 point à l'impact et encore 0,098 point au vingtième. L'ordre choisi ne décide donc pas du seul trimestre du choc, il décale toute la trajectoire.

6. Reproduire

```
uv sync --locked --all-extras
uv run pytest           # 11 tests fermés, sans réseau
uv run svr fetch        # seize séries de FRED, environ 0,2 Mo
uv run svr bases        # les deux fenêtres, et les cases comblées
uv run svr retards      # les critères d'information, comme VARselect
uv run svr lab          # les quatre SVAR monétaires et les trois budgétaires
uv run svr figures      # les six figures
```

Durée mesurée sur un processeur Apple M5 Pro : **environ 4 secondes** pour `svr lab`, dont près de trois passent dans les 200 tirages de Monte-Carlo qui donnent les intervalles. La seconde restante est le démarrage de l'interpréteur.

7. Limites, avec leur statut

Limite	Statut
Le taux fantôme de Wu et Xia n'est pas téléchargeable par script	mesuré le 2026-08-29 ; la quatrième variante monétaire du travail n'est pas reproduite, et aucune série approchante ne la remplace
La base budgétaire de Guay (2020) n'est pas publique	déclaré ; la dépense est reconstruite par l'agrégat GCE , qui est la somme exacte des sept postes du code de 2021
Le prix des matières premières est ici l'indice des prix à la production, toutes marchandises	déclaré ; Christiano, Eichenbaum et Evans utilisent un indice de matières sensibles que FRED ne publie pas sous ce nom

Deux parts de variance divergent nettement de 2021, celle des prix dans la production et celle du produit dans les recettes	mesuré et non expliqué ; il faudrait les fichiers d'origine pour trancher
La monnaie M1 subit une rupture de définition en mai 2020, deux mois avant la fin de l'échantillon	déclaré ; le travail de 2021 portait la même rupture
L'identification récursive est une hypothèse, pas un résultat	reconnu ; c'est le sujet même du bloc budgétaire, où trois ordres donnent trois réponses immédiates différentes
Les intervalles viennent de 200 tirages de Monte-Carlo, sous hypothèse de résidus normaux	déclaré ; leur graine est fixée à 20211216, la date de remise du travail, et le code de 2021 employait un rééchantillonnage des résidus, non un tirage normal
Aucun test de racine unitaire ni de cointégration	reconnu ; le travail de 2021 estimait aussi en niveaux, comme Blanchard et Perotti
Le produit intérieur brut du bloc trimestriel est nominal, la dépense et les recettes sont réelles	mesuré ; le code de 2021 divisait la dépense et les recettes par le déflateur et laissait le produit en dollars courants, et ce dépôt le reproduit tel quel plutôt que de corriger en silence

8. Crédits, licence, citation

Travail réalisé par **Guillaume Vaudescal**, remis le 16 décembre 2021. Cours ECO8086, *Applications de modèles économiques*, donné par Alain Guay à l'UQAM. Le portage de R vers Python, la reconstruction des données depuis FRED, les tests et la CI datent de 2026.

Code sous licence MIT.

9. Références

- Blanchard, O. et Perotti, R. (2002), « An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output », *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 117, n° 4, p. 1329-1368.
- Christiano, L. J., Eichenbaum, M. et Evans, C. L. (1999), « Monetary policy shocks: what have we learned and to what end? », *Handbook of Macroeconomics*, vol. 1, p. 65-148.
- Ramey, V. A. (2016), « Macroeconomic shocks and their propagation », *Handbook of Macroeconomics*, vol. 2, p. 71-162.
- Wu, J. C. et Xia, F. D. (2016), « Measuring the macroeconomic impact of monetary policy at the zero lower bound », *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 48, n° 2-3, p. 253-291.